

1 【解き方】 与式 $= -9 + 2 \times (8 - 4) = -9 + 8 = -1$
 【答】 -1

2 【解き方】 与式 $= \frac{3(a+b) - (-a+5b)}{6} = \frac{3a+3b+a-5b}{6} = \frac{4a-2b}{6} = \frac{2a-b}{3}$
 【答】 $\frac{2a-b}{3}$

3 【解き方】 与式 $= (2x - y)^2$ これに, $x = 19, y = 45$ を代入して, 与式 $= (2 \times 19 - 45)^2 = (-7)^2 = 49$
 【答】 49

4 【解き方】 与式 $= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6} = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{3}$
 【答】 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

5 【解き方】 与式 $= (x + y)^2 = \{(3 + \sqrt{2}) + (3 - \sqrt{2})\}^2 = 6^2 = 36$
 【答】 36

6 【解き方】 与式 $= -9 \times \frac{1}{8} - (-8) \times \frac{1}{9} = -\frac{9}{8} + \frac{8}{9} = -\frac{17}{72}$
 【答】 $-\frac{17}{72}$

7 【解き方】 与式を順に①, ②とする。① $\times 10$ より, $4x + 5y = 14 \cdots \cdots$ ③ ② $\times 12$ より, $3x + 4y = 12 \cdots \cdots$ ④
 ③ $\times 3 -$ ④ $\times 4$ より, $-y = -6$ なので, $y = 6$ ③に代入して, $4x + 5 \times 6 = 14$ なので, $4x = -16$
 よって, $x = -4$
 【答】 $x = -4, y = 6$

8 【解き方】 与式 $= 4x^2 - 1^2 - (x^2 + 4x + 4) = 4x^2 - 1 - x^2 - 4x - 4 = 3x^2 - 4x - 5$
 【答】 $3x^2 - 4x - 5$

9 【解き方】 与式 $= 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$
 【答】 $\sqrt{3}$

10 【解き方】 $a^2b + ab^2 = ab(a+b)$ $ab = (3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) = 9 - 5 = 4, a + b = 3 - \sqrt{5} + (3 + \sqrt{5}) = 6$ だから, 求める値は, $4 \times 6 = 24$
 【答】 24

11 【解き方】 与式 $= 18 \div 9 - (-4) = 2 + 4 = 6$
 【答】 6

12 【解き方】 $x = -2$ のとき, $y = 6 + 1 = 7$ また, $x = 3$ のとき, $y = -9 + 1 = -8$ よって, y の変域は,
 $-8 \leq y \leq 7$

【答】 $-8 \leq y \leq 7$

13 【解き方】 与式 $= 4x^2 - 12x + 9 - (x^2 + x - 2) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 - x + 2 = 3x^2 - 13x + 11$

【答】 $3x^2 - 13x + 11$

14 【解き方】 与式 $= 4\sqrt{2} - \frac{12}{2\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - \frac{6}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = \sqrt{2}$

【答】 $\sqrt{2}$

15 【解き方】 $(a - b)^2 + 4ab = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = \{(\sqrt{3} + \sqrt{2}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2})\}^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$

【答】 12

16 【解き方】 与式 $= \frac{3(2x - y) - 4(x - y)}{12} = \frac{6x - 3y - 4x + 4y}{12} = \frac{2x + y}{12}$

【答】 $\frac{2x + y}{12}$

17 【解き方】 $0.3x - 0.1y = 1.8$ の両辺を 10 倍して, $3x - y = 18$ ……① $-\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2$ の両辺を 6 倍して, $-3x + 2y = 12$ ……② ①+②より, $y = 30$ これを①に代入して, $3x - 30 = 18$ より, $3x = 48$ となるので, $x = 16$

【答】 $x = 16, y = 30$

18 【解き方】 与式 $= (x + y)^2 = (7.75 + 2.25)^2 = 10^2 = 100$

【答】 100

19 【解き方】 与式 $= -2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \sqrt{2}$

【答】 $\sqrt{2}$

20 【解き方】 与式 $= x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ $x + y = \sqrt{6} + \sqrt{3} + (\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{6}$, $x - y = \sqrt{6} + \sqrt{3} - (\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$ だから, $2\sqrt{6} \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{18} = 4 \times 3\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$

【答】 $12\sqrt{2}$

21 【解き方】 与式 $= 5 + 9 \times (-4) = 5 - 36 = -31$

【答】 -31

22 【解き方】 与式 $= \frac{3(3a-b)-2(a-2b)}{12} = \frac{9a-3b-2a+4b}{12} = \frac{7a+b}{12}$

【答】 $\frac{7a+b}{12}$

23 【解き方】 与式 $= (x-5y)^2 = \left(\frac{5}{2}-5 \times \frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}-\frac{15}{2}\right)^2 = (-5)^2 = 25$

【答】 25

24 【解き方】 与式 $= 5\sqrt{2} - \frac{6\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

【答】 $2\sqrt{2}$

25 【解き方】 与式 $= x^2 + 2xy + y^2 + xy = (x+y)^2 + xy$ ここで, $x+y = \sqrt{2}+1 + \sqrt{2}-1 = 2\sqrt{2}$,
 $xy = (\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1) = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 2-1 = 1$ よって, 与式 $= (2\sqrt{2})^2 + 1 = 8+1 = 9$

【答】 9

小テスト_中3前末（平方根）

大問7 58.2%

大問45 76.5%

大問47 81.0%